



Görsel Yükleme

Görsel Formatları

Format	Özellik
PNG	Kayıpsız, alpha kanalı destekli
JPG	Kayıplı, küçük dosya, alpha yok
BMP	Sıkıştırmasız, büyük dosya

Kullanımı

```
# Temel yükleme
gorsel = pygame.image.load("gemi.png")

# Performansli (ONERILEN)
gorsel = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()

# Alpha gereksiz ise
arkaplan = pygame.image.load(
    "bg.jpg").convert()
```

Zorunlu!

`convert()` / `convert_alpha()` kullanmadan blit yapmak hızı **10 kata kadar** düşürür!
Alpha kanalı lazım → `convert_alpha()`
Alpha gereksiz → `convert()`

gorsel_yukle() Fonksiyonu

```
def gorsel_yukle(yol, boyut=None):
    try:
        g = pygame.image.load(
            yol).convert_alpha()
        if boyut:
            g = pygame.transform.scale(
                g, boyut)
        return g
    except (pygame.error,
            FileNotFoundError):
        b = boyut or (40, 40)
        s = pygame.Surface(b)
        s.fill((255, 0, 255))
        return s
```

Z-Order (Çizim Sırası)

`blit()` sırasına göre katman belirlenir:
1. Arka plan → 2. Düşmanlar → 3. Oyuncu → 4. UI
Sonra çizilen, üstte görünür.

Boyut Değiştirme

ve

Fonksiyon	Özellik
<code>scale(s, (w,h))</code>	Hızlı, pikselleşebilir
<code>smoothscale(s, (w,h))</code>	Kaliteli, 2-3x yavaş

Boyut Değiştirme

```
orijinal = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()

kucuk = pygame.transform.scale(
    orijinal, (32, 32))
buyuk = pygame.transform.smoothscale(
    orijinal, (128, 128))
```

En-Boy Oranı Koruma

```
def boyut_oranli(surface, hedef_gen):
    oran = hedef_gen / surface.get_width()
    yeni_yuk = int(
        surface.get_height() * oran)
    return pygame.transform.scale(
        surface, (hedef_gen, yeni_yuk))
```

Döndürme ve Çevirme

Doğru Döndürme Şablonu

```
orijinal = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()
aci = 0
konum = (400, 300)

# Her karede
aci += 2
donmus = pygame.transform.rotate(
    orijinal, aci)
rect = donmus.get_rect(center=konum)
ekran.blit(donmus, rect)
```

Döndürme – 3 Altın Kural

1. Orijinali sakla
2. Her karede orijinalden döndür
3. `rect.center` koru

Kullanımı

Parametre	Sonuç
<code>flip(s, True, False)</code>	Yatay (sola/sağa)
<code>flip(s, False, True)</code>	Dikey (üst/alt)
<code>flip(s, True, True)</code>	Her ikisi (180 gibi)

Karakter Yön Değiştirme

```
gemi_saga = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()
gemi_sola = pygame.transform.flip(
    gemi_saga, True, False)

yonu_saga = True
tuslar = pygame.key.get_pressed()
if tuslar[pygame.K_LEFT]:
    yonu_saga = False
elif tuslar[pygame.K_RIGHT]:
    yonu_saga = True

gorsel = gemi_saga if yonu_saga \
    else gemi_sola
```

Sprite Sınıfı

Sprite

3 zorunlu adım:

- `super().__init__()` - Üst sınıfı başlat
- `self.image` - Surface (görünüm)
- `self.rect` - Rect (konum + boyut)

Minimal Sprite

```
class KirmiziKare(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        super().__init__()
        self.image = pygame.Surface((40, 40))
        self.image.fill((220, 30, 30))
        self.rect = self.image.get_rect(
            center=(x, y))
```

Oyuncu Sprite (Klavye)

```
class Oyuncu(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        super().__init__()
        self.image = gorsel_yukle(
            "gemi.png", (50, 40))
        self.rect = self.image.get_rect(
            center=(x, y))
        self.hiz = 5

    def update(self):
        tuslar = pygame.key.get_pressed()
        if tuslar[pygame.K_LEFT]:
            self.rect.x -= self.hiz
        if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
            self.rect.x += self.hiz
        if tuslar[pygame.K_UP]:
            self.rect.y -= self.hiz
        if tuslar[pygame.K_DOWN]:
            self.rect.y += self.hiz
        ekran_rect = pygame.display \
            .get_surface().get_rect()
        self.rect.clamp_ip(ekran_rect)
```

Sprite Grupları

Group Temel Metotları		
Metot	Açıklama	
<code>add(sprite)</code>	Gruba ekle	
<code>remove(sprite)</code>	Gruptan çıkar	
<code>has(sprite)</code>	Üyelik kontrolü	
<code>empty()</code>	Tüm üyeleri çıkar	
<code>draw(surface)</code>	Toplu çizim	
<code>update()</code>	Toplu güncelleme	
<code>sprites()</code>	Üye listesi	

vs

Metot	Davranış
<code>grup.remove(s)</code>	Sadece o gruptan
<code>s.kill()</code>	Tüm gruplardan

Ana Döngü (Gruplu)

```
tum_spritelar = pygame.sprite.Group()
yildizlar = pygame.sprite.Group()

while çalıştır:
    saat.tick(60)
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False

    tum_spritelar.update()
    ekran.fill(SIYAH)
    tum_spritelar.draw(ekran)
    pygame.display.flip()
```

Komutları

Komut	Açıklama
<code>scale(s,(w,h))</code>	Boyut değiştir
<code>smoothscale(s,(w,h))</code>	Kaliteli boyut
<code>rotate(s, aci)</code>	Döndür (derece)
<code>flip(s, x, y)</code>	Çevir (bool)
<code>rotozoom(s,a,z)</code>	Döndür + ölçekle

Yıldız Sprite Örneği

Kayan Yıldız Arka Planı

```
class Yildiz(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.boyut = random.randint(1, 3)
        cap = self.boyut * 2
        self.image = pygame.Surface(
            (cap, cap), pygame.SRCALPHA)
        parlaklik = 100 + self.boyut * 50
        pygame.draw.circle(
            self.image,
            (parlaklik,) * 3,
            (self.boyut, self.boyut),
            self.boyut)
        self.rect = self.image.get_rect()
        self.rect.x = random.randint(
            0, GENISLIK)
        self.rect.y = random.randint(
            -YUKSEKLIK, YUKSEKLIK)
        self.hiz = self.boyut * 0.8 \
            + random.uniform(0, 1.5)

    def update(self):
        self.rect.y += self.hiz
        if self.rect.top > YUKSEKLIK:
            self.rect.x = random.randint(
                0, GENISLIK)
            self.rect.bottom = 0
```

Sık Yapılan Hatalar

Hatalar ve Çözümler

Hata	Çözüm
<code>super()</code> unutmak	<code>super().__init__()</code> ekle
<code>image/rect</code> eksik	<code>draw()</code> hata verir, tanımla
<code>elif</code> ile hareket	<code>if</code> kullan (çapraz hareket)
Birikimli döndürme	Orijinalden döndür
<code>convert()</code> unutmak	Blit 10x yavaşlar
Ekran dışına çıkma	<code>clamp_ip()</code> veya <code>kill()</code>

Parametreleri

Parametre	Açıklama
<code>center=(x,y)</code>	Merkeze hizala
<code>opleft=(x,y)</code>	Sol üst köşe
<code>midbottom=(x,y)</code>	Alt orta nokta
<code>midtop=(x,y)</code>	Üst orta nokta

Performans

Görselleri **başlangıçta** dönüştür, sözlükte sakla.
Döngüde `scale()/rotate()` çağırımdan kaçın.
`flip()` en hızlı dönüşüm işlemidir.